Penentuan Minat Mahasiswa FMIPA UB dalam Menyelesaikan Tugas dengan Analisis Hierarki Proses

Luthfi Faridatul Azizah[1], Siska Dwi Yanti[2], Ahmad Jalaludin Rahman[3]

[1,2,3]Departement of Statistics, Brawijaya University, Malang, Indonesia

e-mail: [1]luthfifaridatul@student.ub.ac.id, [2]siskadwynti@student.ub.ac.id, [3]jalalgibol@student.ub.ac.id

ABSTRACT

In the world of education, especially in the tertiary environment, one aspect that is important to pay attention to is the level of student interest in completing the assignments given. This level of interest can influence academic performance and student development. This research aims to find out how interested students from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMIPA) at Brawijaya University are in completing assignments. The data analysis technique uses the Analytical Hierarchy Process (AHP). The research results show that optimizing the quality of teachers and increasing the availability of supporting resources can have a significant impact on increasing student interest in completing assignments.

Keywords*: Students, AHP, Interests, Assignments, FMIPA*

ABSTRAK

Dalam dunia pendidikan, terkhusus di lingkungan perguruan tinggi, salah satu aspek yang penting untuk dicermati adalah tingkat minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Tingkat minat ini dapat mempengaruhi performa akademik serta pengembangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas. Teknik analisis data menggunakan Analisis Hierarki Proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalan kualitas pengajar serta peningkatan ketersediaan sumber daya penunjang dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk menyelesaikan tugas.

Kata Kunci: Mahasiswa, AHP, Minat, Tugas, FMIPA

PENDAHULUAN

Minat merupakan landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dengan baik yaitu dorongan seseorang untuk berbuat (Purwanto, 2007). Secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu (Purwanto, 2007).

Dalam dunia pendidikan, terkhusus di lingkungan perguruan tinggi, salah satu aspek yang penting untuk dicermati adalah tingkat minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Tingkat minat ini dapat mempengaruhi performa akademik serta pengembangan mahasiswa. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya merupakan salah satu fakultas yang memiliki 5 departemen, sehingga memiliki banyak karakteristik mahasiswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami mengangkat topik ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan penentuan tingkat minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas adalah Analisis Hierarki proses (AHP). AHP memungkinkan pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas dan membuat pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, AHP dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, seperti kesulitan materi, metode mengajar dosen, hingga sarana prasarana penunjang. Dengan menggunakan AHP kita dapat mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dan bagaimana cara mengoptimalkannya agar dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas dan untuk mengoptimalkan minat mahasiswa sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya.

METODOLOGI

Tinjauan Referensi

Menurut Arif Mu'amar Wahid (2022) peran dosen dalam pemberian tugas, sarana penunjang akademik, dan juga kesesuaian serta relevansi tugas yang diberikan. Menurut Susanto (2016) kecenderungan siswa dalam memilih atau menekuni suatu mata pelajaran secara intensif dibanding dengan mata pelajaran lainnya dipengaruhi oleh minat siswa. Dengan demikian, minat merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar.

Prosedur Penelitian

Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut

Saaty, yaitu: *Decomposition, Comparative Judgement,* masalah dan *Logical Consistency*. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut (Saaty, 1993).

1. Dekomposisi masalah

   Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (*Goal*) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem sehingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh, didekomposisi (dipecahkan) ke dalam unsur penyusunnya.

1. Penilaian/pembobotan

   Untuk membandingkan elemen-elemen. Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hirarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan) pada setiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya.

2. Penyusunan Matriks dan Uji Konsistensi

   Apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah menyusun matriks pasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hirarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan program komputer.

3. Penetapan Prioritas pada masing-masing Hirarki

   Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise* perbandingan). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui persamaan penyelesaian matematik.

4. Sistem dari Prioritas

   Sistem dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria terkait yang ada pada level di atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level

yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hirarki sesuai dengan kriterianya.

5. Pengambilan/Penetapan Keputusan

   Pengambilan keputusan adalah suatu proses dimana alternatif alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer hasil survei yang dikumpulkan langsung dari mahasiswa aktif jenjang S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Survei dilakukan dengan pengisian kuesioner dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari responden terkait topik penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif jenjang S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Brawijaya dari 5 departemen dengan total 4271 mahasiswa dan sampel sebanyak 110 mahasiswa yang diambil menggunakan teknik *cluster random sampling,* dimana sampel diambil dari masing-masing *cluster* (departemen) sesuai dengan proporsi (minimal 20 responden per departemen). Rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel, dengan galat (*error*) sebesar 10% (0.1), dengan perhitungan sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{4271}{1 + 4271(0.1)^2}$$

$$n = 97.71 \approx 98\ responden$$

Sehingga diperlukan minimal 98 responden untuk penelitian ini.

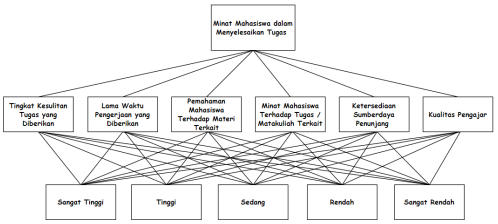
HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Hierarki

Rancangan hierarki penentuan seberapa besar minat mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas dengan 6 kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat kesulitan tugas yang diberikan
2. Lama waktu pengerjaan yang diberikan
3. Pemahaman mahasiswa terhadap materi terkait
4. Minat mahasiswa terhadap tugas / mata kuliah terkait
5. Ketersediaan sumberdaya penunjang
6. Kualitas pengajar

Berikut merupakan struktur hierarki yang digunakan pada penelitian ini dengan tujuan menentukan seberapa besar minat mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas.



Gambar 1. Struktur Hierarki

Matriks Data

Pada tahap awal, data yang mencerminkan perbandingan relatif antara berbagai kriteria atau alternatif dimasukkan dalam bentuk matriks.

$$\begin{pmatrix} 11 & 22 & 10 & 17 & 23 \\ 25 & 26 & 68 & 42 & 45 \\ 44 & 54 & 49 & 16 & 46 \\ 34 & 30 & 28 & 22 & 4 \\ 12 & 14 & 13 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gambar 2. Matriks Data

Menghitung Nilai Tengah (Mean)

Nilai tengah dari elemen-elemen dalam matriks dihitung untuk membantu proses normalisasi.

$$\text{Nilai Tengah} = \frac{1}{30}\sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{6} a_{ij} =$$

$$\frac{1}{30}(11 + 22 + 10 + \ldots + 0 + 0) = 22$$

Normalisasi Matriks

Matriks data dinormalisasi dengan membagi setiap elemen dengan nilai tengah. Nilai diagonal utama disesuaikan menjadi 1.

$$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{Nilai\ Tengah}; \text{untuk semua } i \text{ dan } j$$

Kemudian, set nilai diagonal utama menjadi 1

$$n_{ij}\ 1 \text{ untuk semua } i$$

Hasil normalisasi matriks dengan nilai diagonal utama 1

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0.4545455 & 0.7727273 & 1.0454545 \\ 1.1363636 & 1 & 3.0909091 & 1.9090909 & 2.0454545 \\ 2 & 2.4545455 & 1 & 0.7272727 & 2.0909091 \\ 1.5454545 & 1.3636364 & 1.2727273 & 1 & 0.1818182 \\ 0.5454545 & 0.6363636 & 0.5909091 & 0.1363636 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gambar 3. Matriks Normalisasi Data

Menghitung Rata-rata Geometrik

Rata-rata geometrik dari setiap kolom dihitung untuk mendapatkan nilai sentral dari setiap kolom

$$\text{geometric_mean}_j = \left(\prod_{i=1}^{5} a_{ij}\right)^{\frac{1}{5}}$$

Hasil rata-rata geometrik = (0 0 0 0 0)

Menghitung Selisih Terbesar Antar Kolom

Selisih terbesar antara dua elemen dalam satu kolom dihitung untuk menilai variasi dalam penilaian.

$$\text{Selisih terbesar} = \max\left(|a_{i+1.j} - a_{ij}|\right) = 58$$

Normalisasi Kolom

Matriks dinormalisasi dengan membagi setiap elemen dalam kolom

dengan jumlah total elemen kolom tersebut.

$$Normalisasi\ Matriks_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^{5} a_{kj}}$$

Hasil Normalisasi Matriks

$$\begin{pmatrix} 0.08730159 & 0.15068493 & 0.05952381 & 0.17 & 0.19166667 \\ 0.19841270 & 0.17808219 & 0.40476190 & 0.42 & 0.37500000 \\ 0.34920635 & 0.36986301 & 0.29166667 & 0.16 & 0.38333333 \\ 0.26984127 & 0.20547945 & 0.16666667 & 0.22 & 0.03333333 \\ 0.09523810 & 0.09589041 & 0.07738095 & 0.03 & 0.01666667 \\ 0.00000000 & 0.00000000 & 0.00000000 & 0.00 & 0.00000000 \end{pmatrix}$$

Gambar 4. Matriks Normalisasi Kolom

Menghitung Nilai Eigen

Matriks normalisasi diubah menjadi matriks persegi dan nilai eigen dihitung. Mengubah matriks persegi dan Nilai Eigen = Normalisasi matriks [1:5,1:5]

Nilai eigen (λ) dan vektor eigen (**v**) : $B\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$

Hasil nilai eigen

$$\begin{pmatrix} 1.00000000+0.00000000i \\ -0.17908522+0.00000000i \\ 0.13034362+0.00000000i \\ -0.07877065+0.00934332i \\ -0.07877065-0.00934332i \end{pmatrix}$$

Gambar 5. Matriks Nilai Eigen

Vektor Eigen

$$\begin{pmatrix} -0.2459351+0i & -0.1906209+0i & -0.3476313+0i & 1.00000000+0.00000000i & -0.55145760-0.03285890i \\ -0.6257630+0i & 0.8834563+0i & 0.1629337+0i & -0.17908522+0.00000000i & 0.80354270+0.00000000i \\ -0.6139331+0i & -0.3550281+0i & 0.6688402+0i & 0.13034362+0.00000000i & -0.15233068+0.04390331i \\ -0.3873069+0i & -0.1631246+0i & -0.6215847+0i & -0.07877065+0.00934332i & 0.04643405+0.00885883i \\ -0.1449692+0i & -0.1746827+0i & 0.1374420+0i & -0.07877065-0.00934332i & -0.14618847-0.01990324i \end{pmatrix}$$

Gambar 6. Vektor Eigen

Menghitung Prioritas Relatif

Prioritas relatif dihitung dari vektor eigen utama, memberikan bobot atau prioritas untuk setiap kriteria

Prioritas relatif dihitung dari vektor eigen utama = $= \frac{v_i}{\sum_{k=1}^{5} v_k}$

Hasil prioritas relatif =

(0.12187633+0i 0.31010491+0i 0.30424249+0i 0.19193493+0i 0.07184133+0i)

Mengukur Konsistensi Matriks

Konsistensi matriks dievaluasi dengan menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR).

Consistency Index (CI) = -1+0i

Consistency Ratio (CR) = -0.892857142857143

Interpretasi

Hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa kriteria atau alternatif kedua memiliki bobot tertinggi (0.31010491+0i), diikuti oleh alternatif ketiga (0.30424249+0i), keempat (0.19193493+0i), pertama (0.12187633+0i), dan terakhir kriteria kelima (0.07184133+0i). Urutan ini memberikan gambaran yang signifikan tentang pentingnya setiap kriteria atau

alternatif dalam konteks minat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas.

Meskipun ada ketidakkonsistenan dalam matriks penilaian yang diindikasikan oleh nilai Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) yang negatif, urutan prioritas ini tetap dapat dijadikan panduan awal yang signifikan untuk pengambilan keputusan. Hasil ini memberikan wawasan yang berarti mengenai prioritas relatif dari berbagai kriteria yang dianalisis, meskipun penilaian yang lebih konsisten mungkin diperlukan untuk validasi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa FMIPA Universitas Brawijaya dalam menyelesaikan tugas. Berdasarkan Analisis Hierarki Proses (AHP), faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kesulitan tugas, lama waktu pengerjaan, pemahaman terhadap materi, minat terhadap mata kuliah, ketersediaan sumber daya penunjang, dan kualitas pengajar. Melalui proses pembobotan dan analisis konsistensi, ditemukan bahwa kualitas pengajar dan ketersediaan sumber daya penunjang memiliki bobot prioritas yang paling tinggi dalam mempengaruhi minat mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalan kualitas pengajar serta peningkatan ketersediaan sumber daya penunjang dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Dengan demikian, universitas diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada dua faktor ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan performa akademik mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Purwanto, M. N. (2007). *Psikologi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

Saaty, T. L. (1993). *The Analytic Hierarchy Process*. British Library Cataloguing in Publication Data.

Sugiyono, P. D. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D.

Susanto, A. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Kencana.

Syaifullah. (2010). *Pengenalan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)*. Wordpress.

Wahid, A. M. (2022, Januari 5). HAKIKAT METODE PEMBERIAN TUGAS.